

AnalizadorCualiUY Pro

Manual de Usuario y Referencia Metodológica

Guía técnica y analítica integral para equipos de investigación cualitativa

Arquitectura 100% Local · Confidencialidad Rigurosa · Cruce de Matrices · Co-ocurrencias · Trazabilidad de Evidencia

Propósito de este documento

Este manual está dirigido a investigadoras e investigadores que dominan los fundamentos del análisis cualitativo y necesitan una guía exhaustiva sobre la operativa del software AnalizadorCualiUY Pro. Explica en detalle cada panel, término, métrica de coocurrencia (Jaccard, frecuencias, densidad), matrices de cruce, visualizaciones en red y opciones de exportación académica con trazabilidad completa.

Estructura del Manual

Sección	Contenido Temático	Ubicación
Sección 1	Filosofía, Privacidad Local y Principios del Sistema	Pág. 2
Sección 2	Arquitectura del Espacio de Trabajo (Paneles 1, 2 y 3)	Pág. 2
Sección 3	Codificación: Deductiva, Inductiva, Memos y Franjas Marginales	Pág. 3
Sección 4	Módulo Analítico: Gráficos Cualitativos y Cruce de Datos	Pág. 4
Sección 5	Glosario Metodológico: Unidades, Métricas y Fórmulas	Pág. 5
Sección 6	Matrices Avanzadas: Frecuencias, Síntesis y Consultas	Pág. 6
Sección 7	Control de Calidad, Auditoría y Exportación Académica	Pág. 7

1. Filosofía, Confidencialidad y Principios del Sistema

FUNDAMENTOS

AnalizadorCualiUY Pro está concebido como una plataforma de análisis cualitativo asistido por computadora (CAQDAS) de segunda generación, diseñada con un principio arquitectónico no negociable: procesamiento local absoluto y estricta confidencialidad investigativa.

- **Cero transmisión de datos:** A diferencia de soluciones basadas en la nube, ningún fragmento, entrevista, transcripción ni categoría sale jamás de la computadora del investigador. No existen llamadas a APIs remotas ni servidores intermedios.
- **Integridad de la cadena de custodia:** Cada codificación guarda de forma inmutable el identificador de documento, las posiciones de carácter exactas (startChar y endChar) y la cita original. Esto permite auditoría metodológica reproducible y trazabilidad total.
- **Enfoque epistémico no reduccionista:** La herramienta no reemplaza el juicio hermenéutico. Las estadísticas de co-ocurrencia y grafos no son un fin en sí mismos, sino disparadores reflexivos para descubrir patrones, paradojas y temas emergentes.

2. Arquitectura del Espacio de Trabajo (Interfaz de 3 Paneles)

INTERFAZ

La interfaz central se distribuye en tres paneles ergonómicos con barras divisorias redimensionables mediante arrastre con el ratón:

- **Panel 1 (Izquierdo) - Gestión de Documentos y Libro de Códigos:** Alberga fuentes textuales e imágenes PNG, JPEG o WebP, con fichas contextuales para caso, grupo y período. En la parte inferior se encuentra el Codebook jerárquico donde se administran categorías, códigos, colores y palabras clave.
- **Panel 2 (Central) - Taller de Codificación:** Muestra texto continuo o una fuente visual verificable. En texto permite seleccionar pasajes; en imágenes ofrece zoom, desplazamiento y selección de regiones rectangulares. Ambas evidencias comparten categorías, memos, peso y revisión.
- **Panel 3 (Derecho) - Síntesis Analítica y Visualizaciones:** Contiene tres solapas operativas: 1) Decodificador (redacción y filtrado de memos interpretativos asociados a cada cita); 2) Gráficos Cualitativos (red de co-ocurrencias, mapa térmico, barras normalizadas y panel de calidad); 3) Buscador Global (exploración booleana de términos en todo el corpus).

Formatos de entrada y exportación

AnalizadorCualiUY Pro importa TXT, DOCX, PDF y fuentes visuales PNG, JPEG o WebP. Los proyectos textuales pueden respaldarse como JSON; cuando existen imágenes se guardan como paquete portable .acuy con manifiesto, hashes y medios saneados. Las salidas incluyen DOCX, PDF, CSV, imagen PNG anotada y tablas trazables de regiones o triangulación.

3. Proceso de Codificación: Deductiva, Inductiva y Memos

MÉTODO

El software permite alternar de forma natural entre enfoques deductivos (a priori) e inductivos (emergentes / teoría fundamentada):

3.1 Creación y Estructura del Libro de Categorías (Codebook)

Cada categoría o subcategoría en AnalizadorCualiUY Pro incluye los siguientes atributos formales:

Campo / Propiedad	Función Metodológica
Nombre y Código	Identificador semántico y etiqueta breve alfanumérica (ej. CAT-USO, SUB-IAG) para tablas y gráficos.
Jerarquía Padre/Hijo	Permite anidar subcategorías bajo una dimensión madre, facilitando análisis a nivel macro o micro.
Criterio de Inclusión	Definición operativa explícita que delimita qué tipo de evidencia discursiva debe asignarse.
Criterio de Exclusión	Aclaración de fronteras metodológicas para evitar solapamientos ambiguos y guiar al equipo.
Palabras Clave (Keywords)	Términos y variantes lematizadas que habilitan la búsqueda y sugerencia de ocurrencias automáticas.
Color Identificador	Color hexadecimal que tiñe los pasajes en el texto, las franjas marginales y los nodos del grafo.

3.2 Técnicas de Asignación y Codificación en el Texto

- **Codificación Manual Directa:** Seleccione cualquier fragmento con el ratón; aparecerá la barra flotante con las categorías disponibles o use los atajos de teclado rápido (Ctrl+1 al Ctrl+9).
- **Codificación Múltiple y Solapada:** Un mismo fragmento puede recibir varias categorías simultáneas. El sistema preserva la intersección exacta sin duplicar el texto fuente.
- **Autocodificación Asistida (Buscar Todo):** El botón "Buscar Todo" explora las palabras clave en el documento activo o corpus. Las codificaciones automáticas quedan identificadas y auditadas para su posterior revisión humana.
- **Regiones Visuales:** En una imagen, active Seleccionar, arrastre un rectángulo y aplique una categoría. Puede redimensionar la región, revisar su estado y exportar un PNG numerado junto con el CSV de coordenadas normalizadas.
- **OCR Local con Revisión:** Use OCR sobre la imagen completa o una región con un idioma instalado en Windows. Corrija y confirme el texto antes de guardarlo. La transcripción conserva el resultado original y no se incorpora automáticamente al corpus ni interpreta la imagen.

3.3 Memos Analíticos y Decodificación de Significados

Siguiendo las pautas de Glaser, Strauss y Charmaz, un memo no es un resumen del texto, sino un registro del pensamiento reflexivo del investigador. Al hacer clic en "+ Añadir nota / decodificación", el sistema abre un editor vinculado a la cita exacta para documentar: hipótesis emergentes, contradicciones discursivas, tono afectivo o conexiones teóricas.

Regla metodológica para la sesión

Se recomienda que el equipo comience creando 3 a 5 categorías deductivas iniciales con sus criterios de inclusión bien redactados. Durante la lectura del primer documento, motívelos a crear al menos una categoría inductiva emergente y redactar memos analíticos en los pasajes más densos.

4. Módulo Analítico: Gráficos Cualitativos y Cruce de Datos

ANÁLISIS

En el panel derecho, la solapa "Gráficos Cual" constituye el núcleo cuantitativo-cualitativo del programa. Permite explorar cómo se relacionan los conceptos a través de cuatro visualizaciones complementarias:

4.1 Las 4 Vistas de Visualización

- 1. **Red / Grafo de Co-ocurrencias:** Modela las categorías como nodos y sus relaciones de co-presencia como aristas (enlaces). El tamaño de cada nodo refleja su prominencia (frecuencia o presencia) y el grosor del enlace indica la fuerza de asociación calculada.
- 2. **Co-ocurrencias (Heatmap / Matriz Térmica):** Matriz bidimensional simétrica que cruza todas las categorías entre sí. Las celdas se colorean en un gradiente térmico (Cero, Baja, Media, Alta) según el valor de la métrica seleccionada, permitiendo detectar clústeres conceptuales de un vistazo.
- 3. **Comparación de Categorías (Barras Proporcionales):** Gráfico de barras horizontales comparativas que muestra simultáneamente el volumen bruto de citas y la densidad normalizada (tasa por cada 1.000 palabras) para evitar sesgos de extensión textual.
- 4. **Control de Calidad Metodológica (Auditoría):** Panel diagnóstico que evalúa la madurez del proyecto: porcentaje de cobertura del corpus, pasajes sin memo interpretativo, proporción de codificación manual vs. automática y advertencia de categorías vacías.

4.2 Barra de Herramientas Analítica: Controles y Filtros

Control / Selector	Significado y Función en el Análisis
Nivel Categorical	Categorías principales (sintetiza subcategorías en sus padres) vs. Árbol completo (desagregación total).
Tamaño de Nodos	Presencia documental (% de archivos donde aparece), Frecuencia (citas totales) o Tasa por 1.000 palabras.
Unidad de Análisis	Determina la proximidad textual requerida para computar coocurrencia (Párrafo, Oración, Ventana, Solapamiento, Documento).
Métrica de Asociación	Algoritmo de cálculo: Índice de Jaccard (0 a 1), Recuento bruto absoluto o Porcentaje de documentos compartidos.
Ventana de Contexto	Extensión en palabras a cada lado cuando se utiliza la unidad Ventana (± 50 , ± 100 o ± 250 palabras).
Filtros de Corpus	Permite filtrar el cálculo por un Documento específico o por un Grupo/Conjunto de informantes (ej. Directores vs. Docentes).
Umbral de Ruido	Valor numérico mínimo requerido para trazar una arista en el grafo, eliminando asociaciones espurias o irrelevantes.

Interpretación Asistida y Edición de Notas

Debajo de cada gráfico, el sistema genera automáticamente una síntesis cualitativa en lenguaje natural destacando los hallazgos principales (categoría dominante, par más asociado, densidad promedio). El investigador puede hacer clic en "✎ Editar nota" para redactar su propia interpretación académica y guardarla en las exportaciones.

5. Glosario Metodológico: Unidades, Métricas y Fórmulas

Para fundamentar rigurosamente los resultados en publicaciones, tesis o informes, a continuación se detallan las definiciones operativas y matemáticas de cada término:

5.1 Unidades de Análisis (¿Dónde se busca la co-ocurrencia?)

- **Párrafo (Recomendada):** Se considera co-ocurrencia si dos codificaciones coinciden en el mismo bloque narrativo o intervención. Es la unidad cualitativa por excelencia, ya que un párrafo delimita un argumento o idea completa.
- **Oración (Inmediatez Sintáctica):** Exige que ambas categorías aparezcan dentro de la misma frase delimitada por puntos. Refleja una asociación conceptual directa y explícita en el discurso del hablante.
- **Ventana (Contigüidad Flotante):** Evalúa si dos categorías se encuentran a una distancia menor o igual a N palabras (± 50 , ± 100 , ± 250). Es ideal para textos continuos o desgrabaciones sin puntuación estricta.
- **Solapamiento (Overlap Estricto):** Exige que ambas categorías compartan caracteres en común en el mismo pasaje resaltado (intersección positiva).
- **Documento (Co-presencia Global):** Mide si ambas categorías emergen en el mismo archivo/entrevista, independientemente de la distancia entre sus párrafos.

5.2 Métricas de Fuerza de Asociación

Métrica Analítica	Fórmula y Significado Metodológico
Índice de Jaccard (J)	$J = A \cap B / A \cup B $. Mide la proporción de solapamiento relativo entre 0 (independientes) y 1 (coincidencia perfecta). Es la métrica estándar porque no se distorsiona si una categoría tiene una frecuencia marginal desproporcionada.
Recuento Bruto (Count)	Número entero total de unidades (párrafos, oraciones o ventanas) donde coexisten ambas categorías. Muestra el volumen empírico absoluto de evidencia compartida.
% Documentos (Document Share)	Porcentaje de entrevistas o casos del corpus donde se registran ambas categorías. Indica si la relación es un fenómeno generalizado o exclusivo de un solo participante.
Densidad por 1.000 palabras	$Tasa = (Ocorrencias / Total\ de\ palabras\ del\ documento) \times 1.000$. Permite comparar la intensidad de un tema entre documentos de diferente longitud.

¿Por qué usar Jaccard en lugar de correlación tradicional?

En datos cualitativos textuales, la correlación de Pearson se ve fuertemente sesgada por las frecuencias marginales altas. El Índice de Jaccard evalúa estrictamente los segmentos donde hay evidencia afirmativa compartida, descartando los ceros conjuntos que carecen de significado interpretativo.

6. Matrices Avanzadas: Frecuencias, Síntesis y Consultas

HERRAMIENTAS

En la barra superior de la aplicación, el botón "Matriz Categorical y Estadísticas" abre el centro de operaciones tabulares del proyecto:

6.1 Tabla de Ponderación Categorical y Porcentajes

Muestra el resumen cuantitativo de todas las categorías del libro de códigos:

- **Código y Nombre:** Identificación de la categoría y su posición jerárquica en el árbol.
- **Términos / Palabras Clave:** Listado de términos lematizados asociados a la categoría.
- **Ocurrencias y Evidencia Ponderada:** Recuento de pasajes codificados y peso relativo sobre el total de citas del proyecto.
- **Ponderación (%) y Barra Visual:** Distribución porcentual sobre el 100% del corpus codificado con barra gráfica proporcional.

6.2 Matriz de Síntesis Documento × Categoría (Framework Analysis)

Inspirada en el método de *Framework Analysis* (Ritchie & Spencer), esta matriz organiza las filas por Documentos/Casos y las columnas por Categorías. En cada celda, el investigador puede redactar una síntesis interpretativa cruzada, visualizando al instante las citas empíricas que sustentan dicho cruce.

6.3 Consultas Avanzadas con Operadores Booleanos

El modal de Consultas Avanzadas permite interrogar al corpus mediante lógica booleana y de proximidad:

Tipo de Consulta	Propósito de Investigación
Operador "Y" (AND)	Encuentra pasajes donde la Categoría A y la Categoría B coexisten en el mismo párrafo.
Operador "SIN" (NOT)	Aisla evidencias de la Categoría A donde NO interviene la Categoría B (casos puros o contraejemplos).
Operador "CERCA DE" (NEAR)	Localiza apariciones de la Categoría A a una distancia configurable (en caracteres) de la Categoría B.

Exportación de Tablas a CSV

Tanto la matriz de frecuencias, como la matriz de síntesis y los reportes de co-ocurrencia pueden exportarse inmediatamente a archivos .csv compatibles con Excel, SPSS, R o Jamovi para análisis estadísticos complementarios.

7. Auditoría, Control de Calidad y Exportación Académica

ENTREGABLES

AnalizadorCualiUY Pro incorpora herramientas para asegurar la validez, fiabilidad y comunicabilidad de los hallazgos:

7.1 Panel de Control de Calidad y Registro Metodológico

- **Auditoría de Acciones (Audit Log):** El sistema registra automáticamente cada creación de categoría, edición de límites y evento de autocodificación con marca de tiempo, garantizando la trazabilidad exigida por los comités de ética.
- **Detección de Brechas Analíticas:** Alerta sobre documentos con baja densidad de codificación, categorías creadas sin evidencia asignada y citas que aún carecen de memo interpretativo.

7.2 Opciones de Exportación Profesional

Modalidad de Exportación	Contenido y Formato del Entregable
Documento DOCX Sombreado	Genera un archivo Word con todo el texto original donde cada pasaje aparece resaltado en el color exacto de su categoría, con notas al pie o comentarios.
DOCX de Pasajes Clasificados	Crea un dossier estructurado por Categorías con todas las citas textuales, documento de procedencia, número de párrafo y memos analíticos.
Informe Analítico Integrado	Documento formal (Word o PDF) con portada, objetivos, metodología, matriz de frecuencias, gráficos de red y conclusiones.
PDF de Documento Codificado	Exportación visual en PDF de alta fidelidad con leyenda cromática de categorías y márgenes analíticos preservados.

7.3 Cita Académica Oficial del Software

La aplicación incluye un generador de citas en la barra superior (botón "📄 Citar este software") con formatos estándar listos para copiar con un solo clic:

Formato APA 7ª Edición para Publicaciones

Hernández, S. (2026). AnalizadorCualiUY Pro: Software local para análisis cualitativo y visualización categorial (Versión 1.2.0) [Software de computación]. <https://analizadorcualiuy.com>